

BAC S2 2002 2^{ème} groupe

EXERCICE 1

Calculer $I = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\pi} (2x^2 - 1) \cos 3x dx$.

EXERCICE 2

1°) Déterminer la forme trigonométrique et la forme algébrique de $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}$

En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

2°) Déterminer et construire $E_1 = \{ M(z) ; (iz - 2)(\overline{z} - 1) \text{ soit un réel} \}$

3°) Déterminer et construire $E_2 = \{ M(z) ; \arg[(iz - 2)(\overline{z} - 1)] = \frac{\pi}{2} \}$.

EXERCICE 3

Un sac contient douze jetons indiscernables au toucher sur chacun desquels est inscrite une lettre du mot « SENEGALAISES ».

1°) Déterminer la probabilité d'avoir les lettres du mot « SAGESSE » dans chacun des cas suivants :

a) On tire simultanément sept lettres du sac.

b) On tire successivement sept lettres en remettant à chaque fois la lettre tirée dans le sac après l'avoir notée.

2°) Déterminer la probabilité d'avoir dans leur ordre les lettres du mot « SAGESSE », si l'on tire successivement sans remise sept lettres du sac.

EXERCICE 4

Soit f la fonction définie par : $f(x) = x - \ln(1 + e^x)$.

1°) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2°) Vérifier que $e^x + 1 = e^x(1 + e^{-x})$; en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3°) Montrer que la droite $D : y = x$ est une asymptote oblique à la courbe représentative de f .

4°) Montrer que f est bijective. Calculer $f^{-1}(0)$ et $(f^{-1})'(-\ln 2)$.

5°) Construire la courbe représentative de f dans un repère orthonormal.